

विविध (Miscellaneous)

→ * मोल (Mole) * मात्रा (Quantity)

मोल (mole) = 6.022×10^{23} परमाणु या अणु (atoms/molecules)

S.T.P पर 1 मोल गैस = 22.4 लीटर

1 मोल यौगिक (compound) = अणुभार (g)

$$\text{मोल (mole)} = \frac{\text{भार (weight)}}{\text{अणुभार (molecular weight)}}$$

98g H_2SO_4 में मोल की संख्या = ?

$$\begin{aligned} &= 2 \times 1 + 32 + 16 \times 4 \\ &= 98 \end{aligned} \quad \text{moles (n)} = \frac{98}{98}$$

$$n = 1$$

36g H_2O में मोल = ?

$$\begin{aligned} &= 2 \times 1 + 16 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\text{मोल (n)} = \frac{36}{18}$$

$$n = 2$$

मोल = 0.1 (NH_3)

(mole) तो भार (Mass) = ?

$$\text{मोल (mole)} = \frac{\text{भार (w)}}{\text{अणुभार (m)}}$$

$$0.1 = \frac{\text{भार (w)}}{17}$$

$$\text{भार (w)} = 1.7 \text{ gm}$$

आवोगाद्रो संख्या (Avogadro's No.) →

S.T.P →

Standard Temperature Pressure
(तापमान) (दाब)

273 K

1 bar

1 मोल CO_2 = 22.4 लीटर
(mole)

2 मोल CH_4 = $2 \times 22.4 = 44.8$ लीटर
(mole)

2 mole में परमाणु →

$$\therefore 1 \text{ mole} = 6.022 \times 10^{23}$$

$$\therefore 2 \text{ mole} = 2 \times 6.022 \times 10^{23} \\ = 12.044 \times 10^{23}$$

* रेडियोएक्टिवता * (Radioactivity)

रेडियोएक्टिव तत्व की खोज (Discovery) — मैडम क्यूरी (Madame Curie)

सबसे पहला खोजा गया रेडियोएक्टिव तत्व — रेडियम (Radium)

रेडियोएक्टिव तत्व से निकलने वाले कण व किरणें (Rays) —

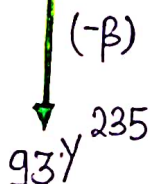
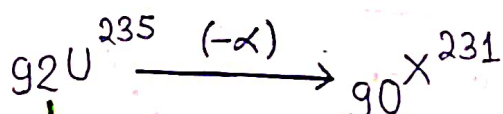
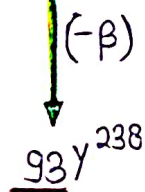
- (i) → α कण (+ve)
- (ii) → β कण (-ve)
- (iii) → γ किरणें (0) → उदासीन (Neutral)

$\alpha < \beta < \gamma$
 (अल्फा) (बीटा) (गामा)

गति (Speed)

सोडि-फैज़ान नियम
(Sodi-Faizan Rule)

(यूरेनियम)



C^{14} (रेडियोएक्टिव) उपयोग (use)

→ पुराने जीवाश्म की आयु का पता लगाने में
(As of fossil)

विधि (Method) -:

परमाणु बम (Atom Bomb) कार्बन-डेटिंग (Carbon Dating)

→ Radio Active तत्व (Element) -:

U, Pu, Th, Ra

→ नाभिकीय विखण्डन अभिक्रिया
(Nuclear fission)

→ * काँच (Glass) *

काँच (glass) - Na_2SiO_3 + $CaSiO_3$ + SiO_2
(सोडियम सिलिकेट) (कैल्शियम सिलिकेट) (सिलिका)

→ काँच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है।

काँच के प्रकार (Types of Glass)

- (1) फिलामेंट ग्लास (Filament Glass) → कैमरा, दूरबीन, लेंस
- (2) पिरैक्स ग्लास (Pyrex Glass) → प्रयोगशाला के उपकरण
- (3) सोडा काँच (Soda Glass) → ट्यूब लाइट, बोतलें, बर्तन
- (4) प्रकाशीय काँच (Optical Glass) → चश्मे, सूक्ष्मदर्शी

काँच का रंग - यौगिक

- (1) नीला → कोबाल्ट ऑक्साइड (Cobalt oxide)
- (2) हरा → फेरस ऑक्साइड (ferrous oxide)
- (3) लाल → क्यूप्रस ऑक्साइड (Cuprous oxide)

→* ईंधन (Fuel) *←

- पेट्रोल - ऑक्टेन संख्या (Octane No.)
- डीजल - सेटेन संख्या (Cetane No.) → ईंधन की ध्वनि कम करने हेतु
- अपस्फोटरोधी पदार्थ (Anti-Explosion Materials) - TEL
- रॉकेट ईंधन (Rocket fuel) - द्रवित H_2 व O_2
- LPG - प्रोपेन + ब्यूटेन + आइसोब्यूटेन + मर्केप्टन (C_2H_5SH)
- CNG - मेथेन (CH_4) → गंध आती है, घरेलू गैस सिलिण्डर

TEL

टेट्रा एथिल लीड
(Tetra Ethyl Lead)

- ⇒ LPG (Liquified Petroleum Gas)
- ⇒ CNG (Compressed Natural Gas)

पावर पेट्रोल (Power Petrol)

→ पेट्रोल + एथिल ऐल्कोहॉल
(80%) (20%)

→* गैसीय नियम (Gaseous Law) *←

- (1) दाब बढ़ाने पर गैस को द्रव में अधिक घोला जा सकता है।
हेनरी नियम (Henry Law)

दाब (pressure) → CO_2 gas
↓
H₂O द्रव

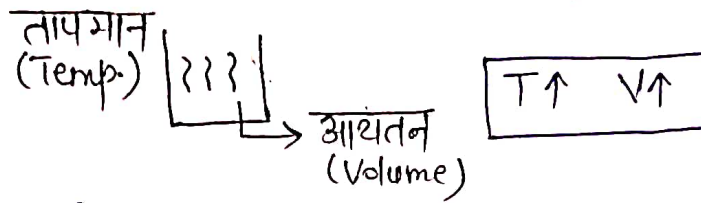
ex कोल्ड-ड्रिंक (cold Drink)

- (2) स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन कम होता है।

बॉयल का नियम (Boyle's Law)

↓ दाब (pressure)
{ } { } { } { }
P ↑ V ↓

- (3). स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है।
चार्ल्स का नियम (Charles's Law)



- (4). विसरण की दर (Rate of Diffusion) $\propto \frac{1}{\sqrt{\text{घनत्व (Density)}}}$
(ग्राहम का नियम) Graham's Law

- (5). $PV = nRT$ आदर्श गैस समीकरण (Ideal Gas Eqn)
 $\downarrow \downarrow \downarrow$
 दाब आयतन तापमान (Temp) गैस नियतांक (constant) $\rightarrow 0.0821$

- (6). उच्च ताप व निम्न दाब पर कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है।



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

विविध

(Miscellaneous)



LIVE

13-08-2023 6PM



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



मात्रा (Quantity) मोल (mole)

1 मोल (mole) = 6.022×10^{23} परमाणु या अणु / atoms or molecules

S.T.P पर 1 मोल गैस (1 mole gas at S.T.P) = 22.4 लीटर

..... molecular mass (g)

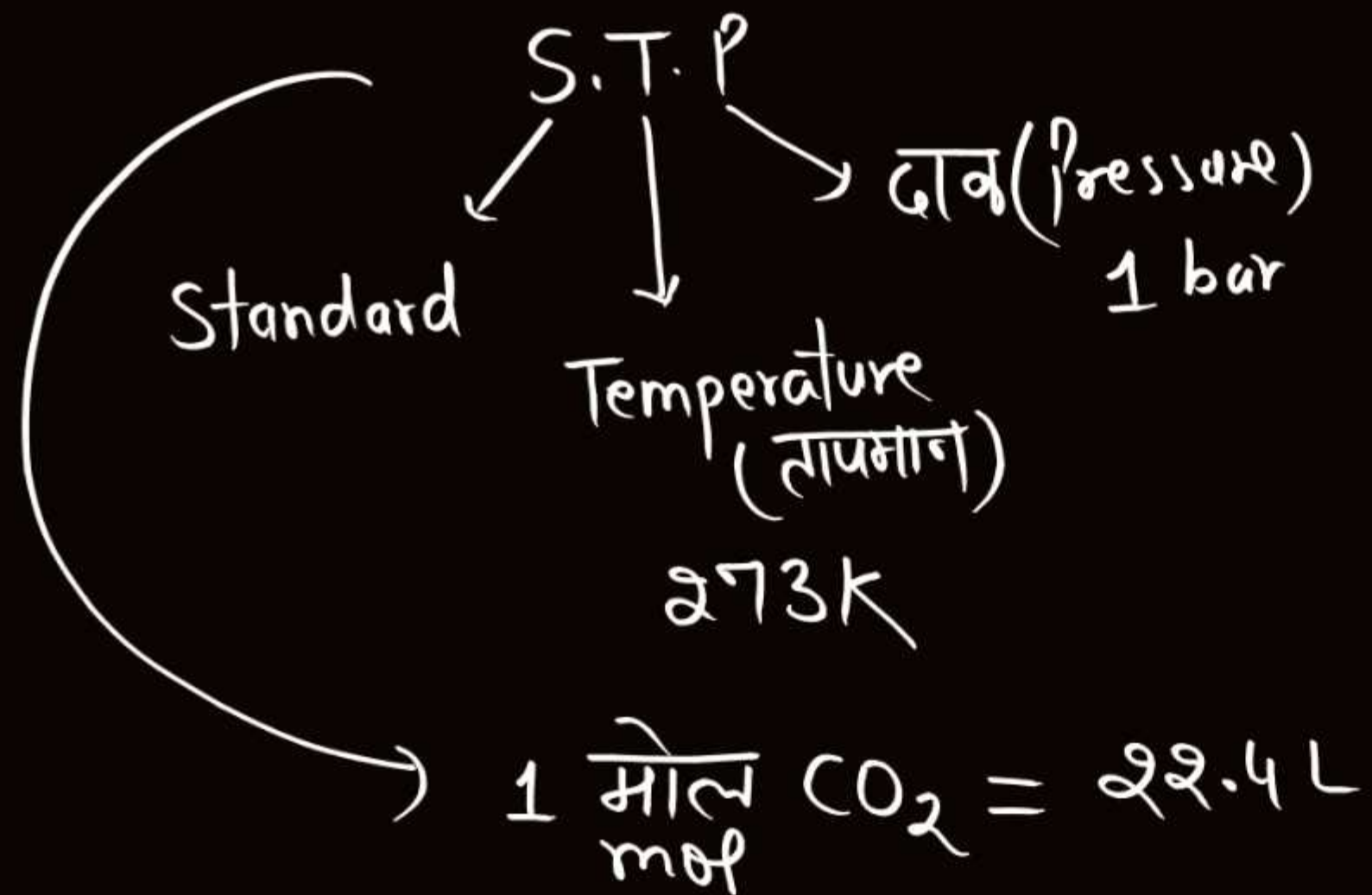
$$\text{मोल (mole)} = \frac{\text{भार weight}}{\text{अणु भार molecular weight}}$$

↓
संख्या (Number)

$$1 \text{ मोल} = \underline{6.022 \times 10^{23}}$$

$$2 \text{ मोल} \xrightarrow{\text{mole}} \underline{12.044 \times 10^{23}}$$

(परमाणु
Atoms)



S.T.P

$$\underline{2 \text{ मोल } \text{CH}_4 = 44.8 \text{ L}}_{\text{mole}}$$

$$6.022 \times 10^{23}$$

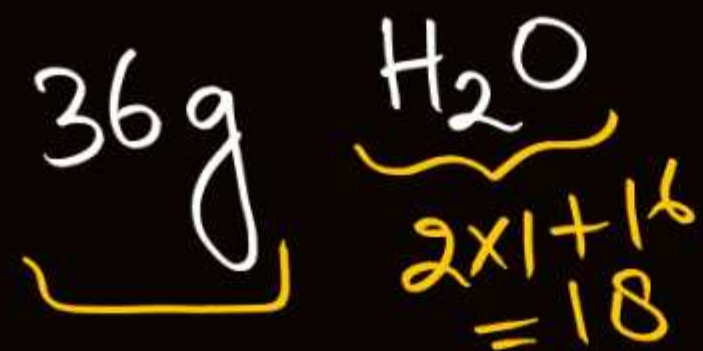


आवोगाद्रो संख्या
Avogadro's No.

* $\textcircled{98 \text{ g}}$ H_2SO_4
 $2 \times 1 + 32 + 4 \times 16$
 $= 98$

मोलों की संख्या = $\frac{98}{98}$
moles (n)

$\textcircled{n = 1}$



$$\left[\begin{array}{l} \text{मोल} \\ \text{moles} \end{array} (n) = \frac{36}{18} \right]$$

$$\boxed{n=2}$$

$$\begin{array}{l} \text{मोल} = 0.1 \quad (\text{NH}_3) \\ \text{mole} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{भार (mass)} = ? \\ = 1.7 \text{ g } \underline{\text{Ans}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{मोल} \\ \text{mole} \end{array} = \frac{\text{भार (w)}}{\text{अणुभार (m)}}$$

$$0.1 = \frac{\text{भार (w)}}{17}$$

रेडियोएक्टिवता (radioactivity)

रेडियोएक्टिव तत्व की खोज – मैडम क्यूरी

Discovery of radioactive elements – Madame Curie

— सबसे पहला खोजा गया रेडियोएक्टिव तत्व – रेडियम (Ra)

— **First discovered radioactive element – Radium (Ra)**

रेडियोएक्टिव तत्व से निकलने वाले कण व किरणें

radioactive particles and rays

✓ i. α – कण (+ve) / **α -particles (+ve)**

✓ ii. β – कण (-ve) / **β -particle (-ve)**

✓ iii. γ – किरणें (0) / **γ -rays (0)**

⊕
अल्फा

⊖
बीटा

⊙
गामा

$\alpha < \beta < \gamma$

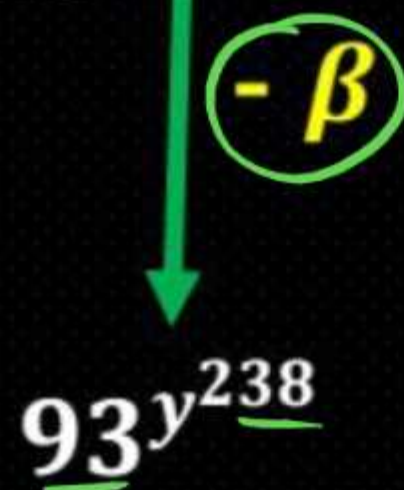
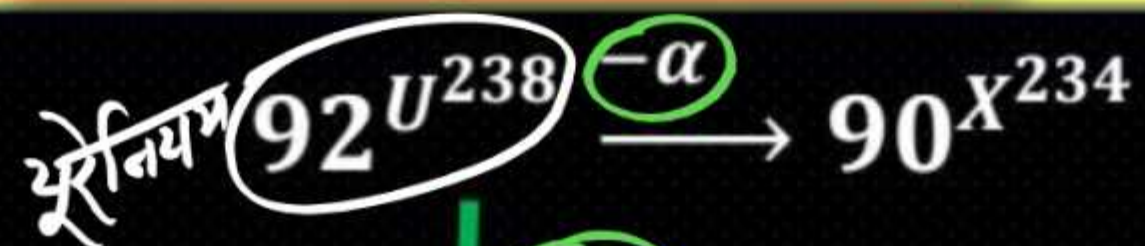
→
गति (speed)



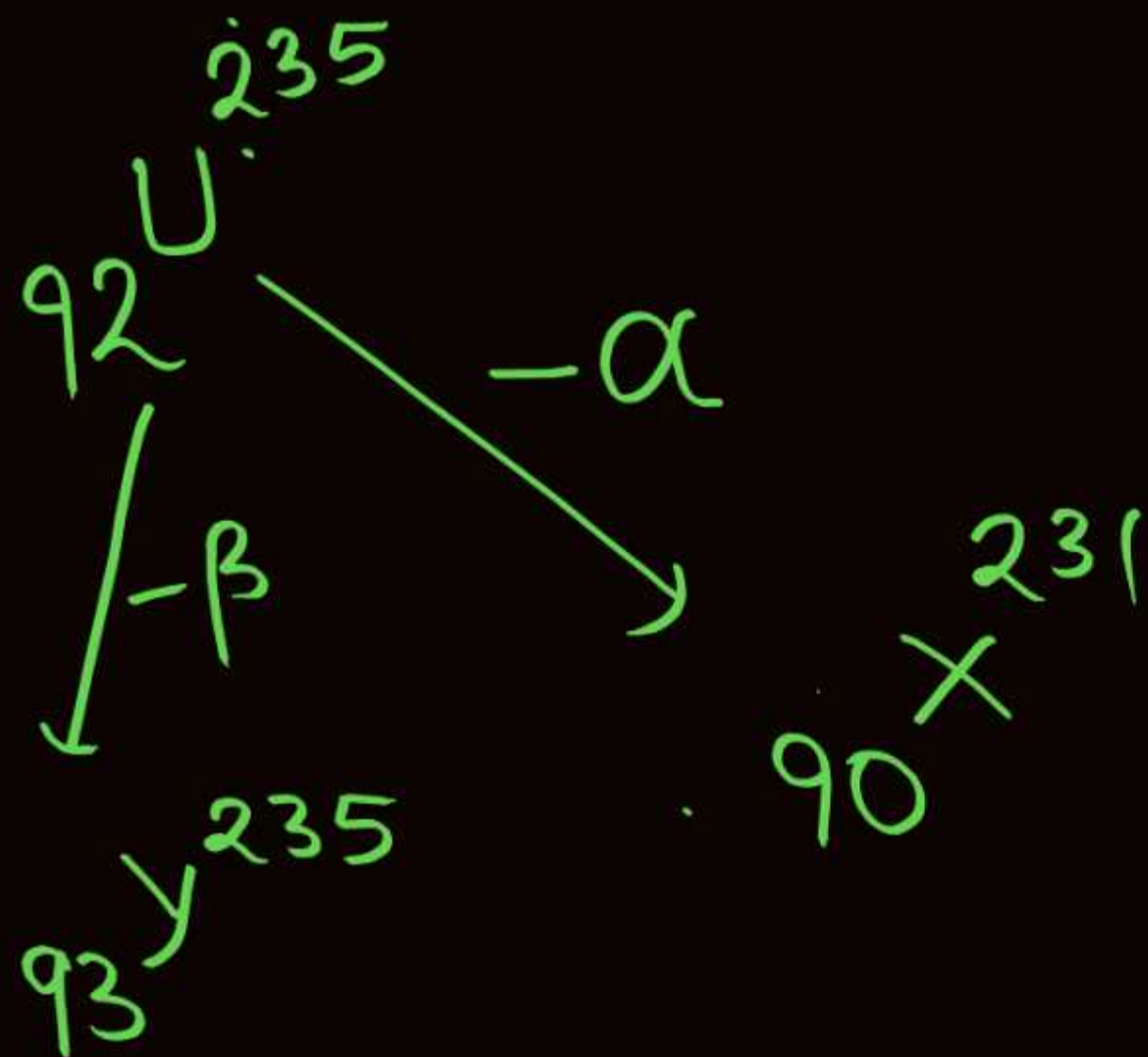
बिहार पुलिस बुद्धा बैच

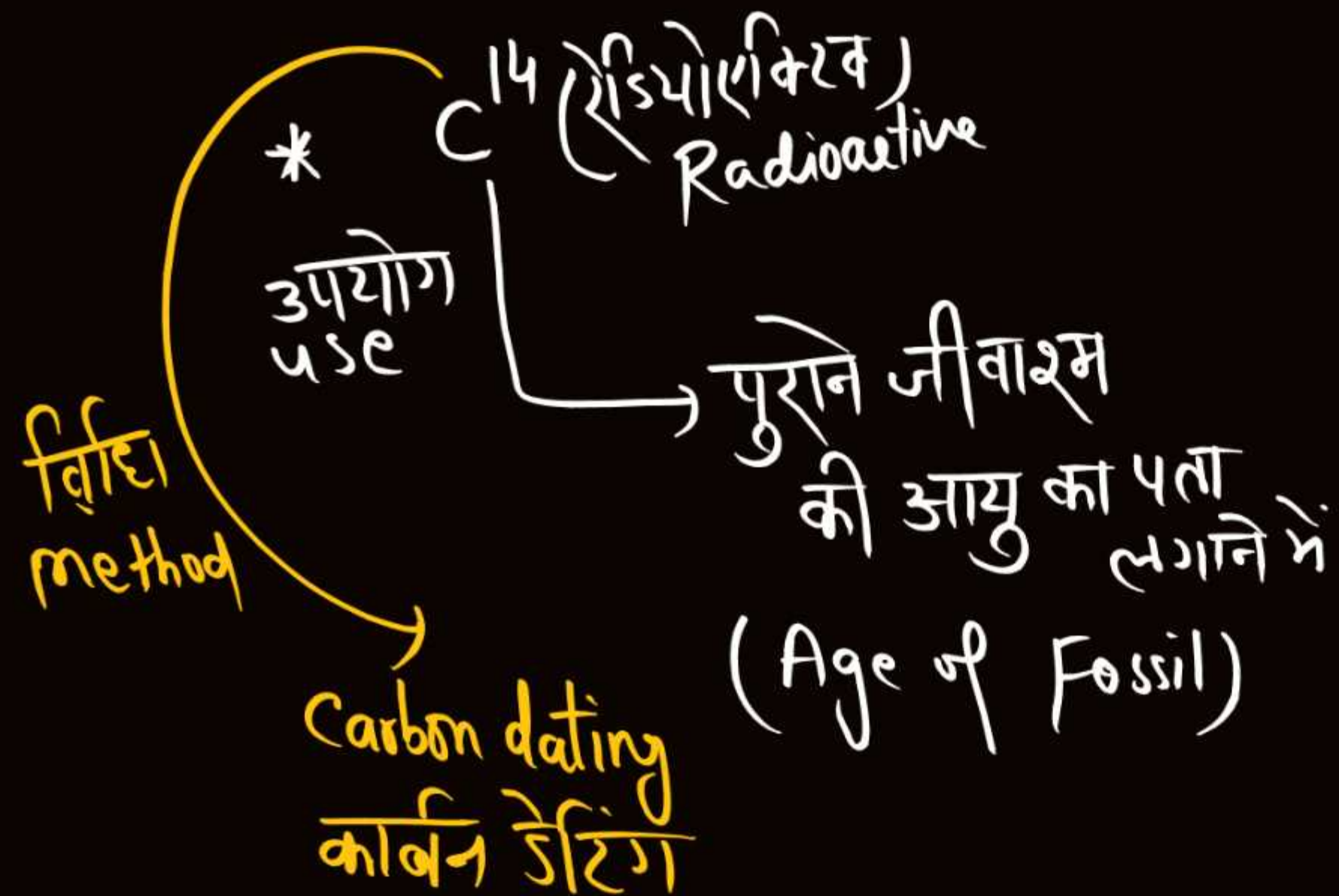


Chemistry



(सोडि - फैजान नियम/Sodi - Faizan ru





* પરમાણુ બમ
(Atom bomb)
Nuclear bomb

અભિક્રિયા
રેડિયોએક્ટિવ તત્વ
Radioactive element
U, Pu, Th, Ra
નાશીલકીય વિભાજન
Nuclear fission



काँच / glass



काँच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। **Glass is also called supercooled liquid.**

काँच के प्रकार / **type of glass**

- ✓ 1. फिलन्ट ग्लास / **Filant Glass** – कैमरा, दूरबीन लेंस / **Camera, Binocular lens**
- ✓ 2. पाइरेक्स ग्लास / **Pyrex Glass** – प्रयोगशाला के उपकरण / **Laboratory Equipment**
- ✓ 3. सोडा काँच / **Soda glass** – ट्यूब लाइट, बोतले, बर्तन / **tube lights, bottles, utensils**
- ✓ 4. प्रकाशीय काँच / **Optical glasses** – चश्मे, सूक्ष्मदर्शी **spectacles, microscopes**



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



काँच का रंग – यौगिक

✓ 1. नीला blue -

✓ 2. हरा Green -

✓ 3. लाल Red -

✓ कोबाल्ट ऑक्साइड cobalt oxide

✓ फेरस ऑक्साइड Ferrous Oxide

✓ क्यूप्रस ऑक्साइड cuprous oxide



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

ईंधन ((Fuel)

- * पेट्रोल / petrol – ऑक्टेन संख्या **octane number**
- * डीजल / diesel – सीटेन संख्या **cetane number**
- * अपस्फोटरोधी पदार्थ / **Anti-Explosion Materials** – TEL
- ✓ रॉकेट ईंधन **Rocket Fuel** – द्रवित / **Liquefied** H_2 व O_2
- ✓ LPG → प्रोपेन + ब्यूटेन + आइसोब्यूटेन + मर्केप्टन
LPG – Propane + Butane + Isobutane + Mercaptan

CNG - मेथेन / Methane



ईंधन की
दुर्घटना को

LPG
↓ ↓ ↘
Liquified Petroleum Gas

CNG
↓ ↓ ↘
Compressed Natural Gas

पावर पेट्रोल
power petrol

→ पेट्रोल + एथिल
80% ऐल्कोहॉल
20%

जैसे जैसे सिलेस
Domestic
गंध आती है
(smell)

मेर्केपन
Mercaptan



TEL

ટેટ્રાઇથિલલેડ

Tetraethyl Lead



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



गैसीय नियम / gaseous law

✓ 1. दाब बढ़ाने पर गैस को द्रव में अधिक घोला जा सकता है।

A gas can be dissolved more in a liquid by increasing the pressure
(हेनरी नियम/Henry's law)

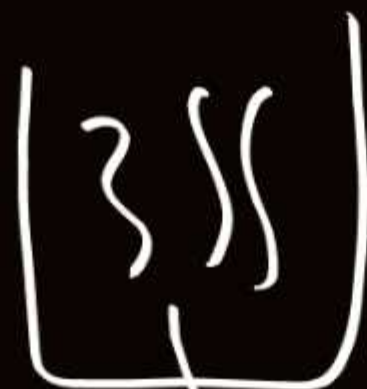
✓ 2. स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन कम होता है।

On increasing the pressure at a constant temperature, the volume of a gas becomes particulate. (बॉयल का नियम/Boyle's law)

✓ 3. स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है।

The volume of a gas increases on increasing the temperature at a constant pressure. (चार्ल्स का नियम/Charles' law)

तापमान
Temp



Volume
आयतन

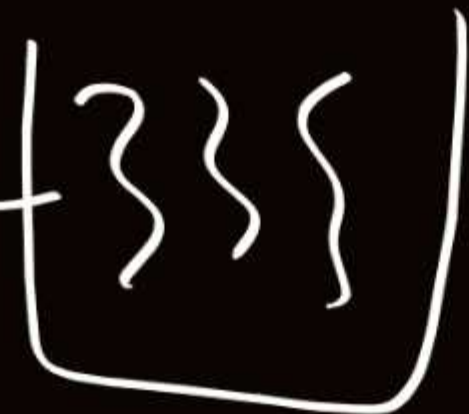
चाल्स
Charles

$T \uparrow \quad V \uparrow$

दाब
pressure



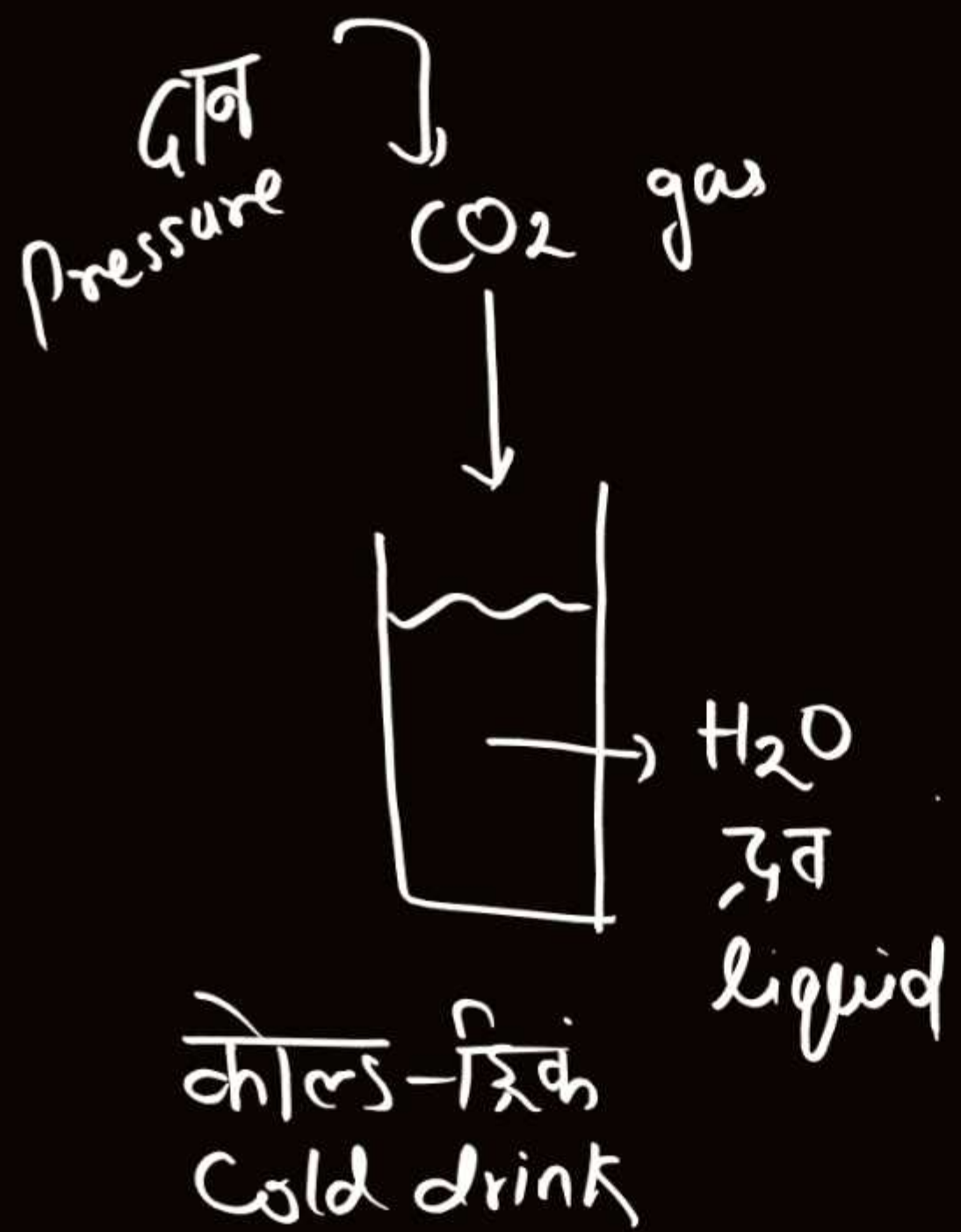
आयतन
volume



बॉयल
Boyle

$P \uparrow$

$V \downarrow$





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

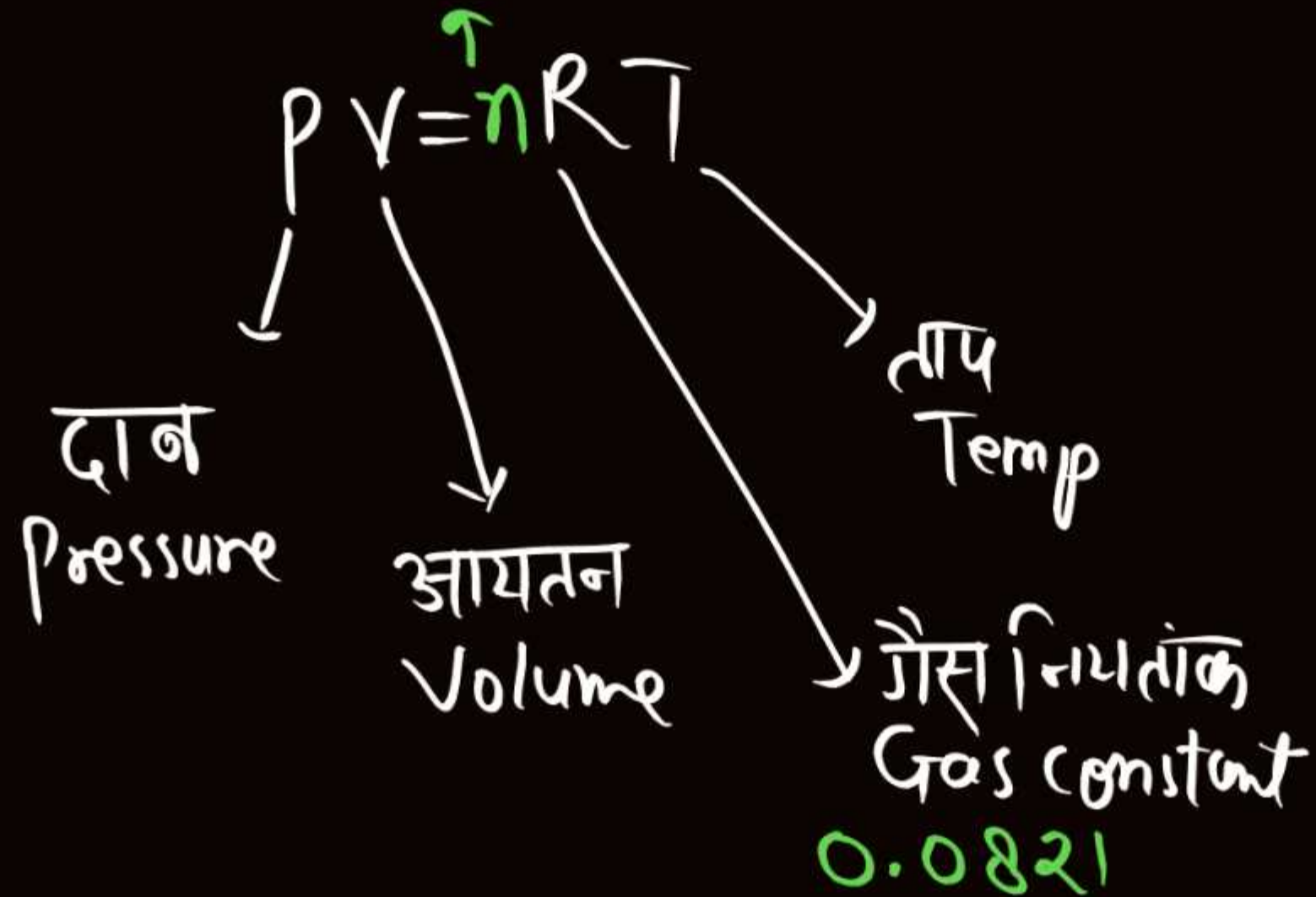


4. विसरण की दर / **rate of diffusion** $\propto \frac{1}{\sqrt{\text{घनत्व density}}}$
5. $PV = RT$ आदर्श गैस समीकरण / **ideal gas equation**
6. उच्च ताप व निम्न दाब पर कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है।
A gas behaves like an ideal gas at high temperature and low pressure.

$$\text{speed} \propto \frac{1}{\sqrt{d}}$$

ग्राहम नियम
Graham's law

मोल (mol)





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. एक गैस विसरण के दर? **Diffusion rate of a gas?**

a. अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

is inversely proportional to the square root of the molecular mass.

b. अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती

directly proportional to the square root of the molecular mass

c. अणुभार के अनुक्रमानुपाती

serially proportional to molecular weight

✗ d. घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है।

is directly proportional to the density.

82/11



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। Under what conditions does a real gas behave like an ideal gas?

a. निम्न दाब निम्न ताप low pressure low temperature

b. उच्च ताप उच्च दाब high temperature high pressure

☒ c. उच्च दाब निम्न ताप high pressure low temperature

☐ d. निम्न दाब उच्च ताप . low pressure high temperature

उच्च ताप निम्न दाब
High Tem low pressure



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. Which of the following is a supercooled liquid?

निम्न में से कौन अतिशीतित द्रव है।

- a. PVC
- b. पॉलीथीन polyethylene
- c. यूरिया urea
- ✓ d. काँच glass
↳ $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CaSiO}_3 + \text{SiO}_2$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

Q4. The number of moles in 40 grams of NaOH is

40 ग्राम NaOH में मोलो की संख्या है।

- ☒ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4

$$\begin{array}{r} \text{NaOH} \\ 23 + 16 + 1 \\ = 40 \end{array}$$

$$\text{मोल } n = \frac{40}{40}$$

$$\boxed{n = 1}$$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

Q5. What is Avogadro number?

आवागाद्रो संख्या कौन सी है?

a. 6.022×10^{21}

b. 6.022×10^{22}

c. 6.022×10^{23}

d. 6.022×10^{24}

→ आवागाद्रो संख्या



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

